تطور الحواسيب والتقنيات الناشئة

💡 **فكرة الدرس:** مرّت الحواسيب بـ**خمسة أجيال**؛ كل جيل يمثّل طفرة في التقنية: من **الصمامات المفرغة** إلى **الحوسبة الكمومية** و**الذكاء الاصطناعي**. وظهرت **تقنيات ناشئة** مثل الواقع الافتراضي والمعزز والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والقياسات الحيوية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أشرح تطور أجيال الحاسوب وخصائص كل جيل
- أشرح كيف يعمل تعلّم الآلة
- أذكر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياته
- أميّز بين أنواع التقنيات الناشئة

📖 مفردات الدرس

الصمامات المفرغة (Vacuum Tubes)
تقنية الجيل الأول، كبيرة الحجم وبطيئة وتنتج حرارة عالية

الترانزستورات (Transistors)
تقنية الجيل الثاني، أصغر وأسرع وأقل حرارة

الدوائر المتكاملة (ICs)
تقنية الجيل الثالث، عدد كبير من الترانزستورات على شريحة صغيرة

المعالج الدقيق (Microprocessor)
تقنية الجيل الرابع، وحدة معالجة مركزية كاملة على شريحة واحدة

الحوسبة الكمومية
تقنية الجيل الخامس، تُجري ملايين العمليات في آنٍ واحد

تعلّم الآلة (Machine Learning)
تعليم الحاسوب تحسين أدائه بالتعلّم من البيانات

الواقع الافتراضي (VR)
عالم رقمي يحاكي بيئات حقيقية نتفاعل معه كأننا فيه

الواقع المعزز (AR)
دمج عناصر رقمية مع العالم الحقيقي

أجيال الحاسوب

- الجيل الأول (١٩٤٠–١٩٥٠): **الصمامات المفرغة**، بحجم غرفة، بطيء، يستعمل لغة الآلة (٠ و١) والبطاقات المثقبة. مثال: إينياك ENIAC
- الجيل الثاني (١٩٥٠–١٩٦٠): **الترانزستورات**، أصغر وأسرع، وظهرت لغات كوبول وفورتران
- الجيل الثالث (١٩٦٠–١٩٧٠): **الدوائر المتكاملة**، وأصبحت لوحات المفاتيح والشاشات شائعة
- الجيل الرابع (١٩٧٠–الآن): **المعالجات الدقيقة** وظهور **الحواسيب الشخصية**
- الجيل الخامس (الحاضر والمستقبل): **الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي**، أجهزة صغيرة جدًا وفائقة الأداء وتستهلك طاقة قليلة

كيف يعمل تعلّم الآلة؟

١- **جمع البيانات**: آلاف الصور مثلًا
٢- **معالجة البيانات**: تنظيمها وتصنيفها
٣- **التدريب**: يتعلّم الحاسوب الفروق بين الأشكال
٤- **التنبؤ**: يتعرّف على صورة جديدة لم يرها من قبل

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

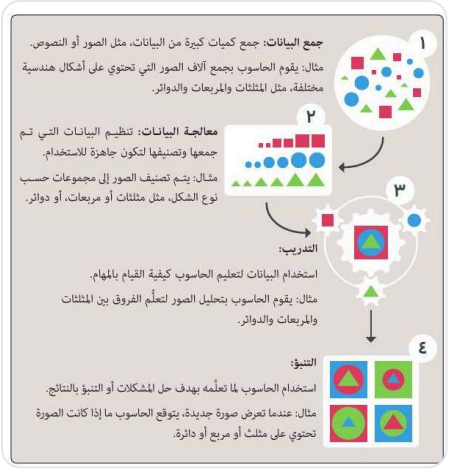
- **الترجمة بمساعدة الحاسوب** مثل مترجم جوجل
- **التعرّف على الكلام** وتحويله إلى نص
- **التعرّف على الصور** مثل إشارات المرور في السيارات ذاتية القيادة
- **المساعدات الشخصية الافتراضية** مثل سيري
- **توليد المحتوى** وألعاب الفيديو
- التحديات: فهم الجمل المعقدة واللهجات، وتجنّب التحيز، وحماية خصوصية المستخدم

التقنيات الناشئة

- **الواقع الافتراضي**: يتدرّب فيه الجراحون على العمليات بأمان
- **الواقع المعزز**: توجيه كاميرا الهاتف نحو لافتة أجنبية لترجمتها فوقها
- **الحوسبة السحابية**: حفظ الملفات عبر الإنترنت مثل Google OneDriveg Drive
- **إنترنت الأشياء**: أجهزة متصلة تتبادل البيانات مثل المنزل الذكي
- **القياسات الحيوية**: بصمة الإصبع والوجه والعين لتحديد الهوية
- **التقنيات المساعدة**: قارئات الشاشة ولوحات برايل لذوي الإعاقة



الجيل الأول: الصمامات المفرغة وحاسوب إينياك (ص١٦)



مراحل عمل تعلّم الآلة (ص١٩)

✏️ أمثلة محلولة

صنّف: حاسوب شخصي بمعالج على شريحة واحدة.

الحل: الجيل الرابع (المعالجات الدقيقة)

ما التقنية المستخدمة عند فتح الهاتف ببصمة الإصبع؟

الحل: القياسات الحيوية

ما الفرق بين VR وARg؟

الحل: VR عالم رقمي كامل نعيش فيه، وARg يضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي

⭐ تذكّر

- احفظ الأجيال بالترتيب: صمامات ← ترانزستورات ← دوائر متكاملة ← معالجات دقيقة ← كمومية وذكاء اصطناعي
- كلما تقدّم الجيل: الحجم أصغر والسرعة أكبر والحرارة أقل

⚠️ انتبه من الخطأ

- ✗ الحوسبة الكمومية منتشرة في كل البيوت ✓ ما زالت في طور التجربة
- ✗ الواقع المعزز والافتراضي شيء واحد ✓ الافتراضي بيئة كاملة والمعزز إضافة على الواقع

🧩 **نشاط:** ارسم خطًّا زمنيًّا لأجيال الحاسوب الخمسة مع صورة لكل جيل

✅ أختبر نفسي

١. ما التقنية الرئيسة في الجيل الثاني؟
٢. ما أول خطوة في تعلّم الآلة؟
٣. اذكر مثالًا على الحوسبة السحابية
٤. ما الجيل الذي ظهرت فيه الحواسيب الشخصية؟

الإجابات: (١) الترانزستورات ، (٢) جمع البيانات ، (٣) Google Drive ، (٤) الجيل الرابع